

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 805

PHẦN I (2,0 điểm). TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (gồm 8 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Cho hai đường thẳng $d_1 : y = -5x - 3$ và $d_2 : y = -8x - 3$. Khi đó d_1 và d_2 là hai đường thẳng

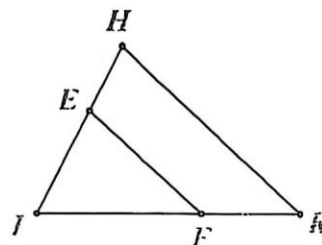
- Câu 2.** Giá trị của hàm số $y = x^4 - 2027 - 2027x^5 + x$ tại $x = -1$ là

- Câu 3.** Cho tam giác ABC cân tại B có $BC = 18\text{ cm}$, $AC = 14\text{ cm}$, E và F lần lượt là trung điểm của BC và AC . Độ dài đoạn thẳng EF là

- A.** 28 *cm.* **B.** 7 *cm.* **C.** 36 *cm.* **D.** 9 *cm.*

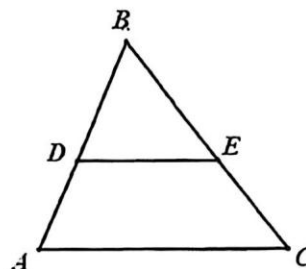
Câu 4. Cho hình vẽ bên, biết $EF \parallel HK$, $EI = 6$, $EH = 4,2$, $FK = 5,6$. Độ dài đoạn thẳng IF là

- A. 8.** **B. 3,92.**
C. 4,5. **D. 9.**



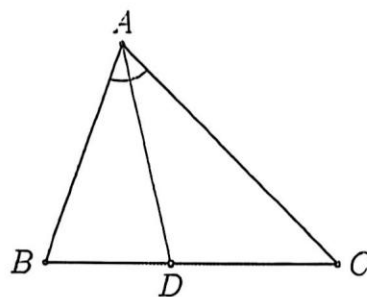
Câu 5. Cho hình vẽ bên, biết $ED \parallel AC$
Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $\frac{BD}{DA} = \frac{DE}{AC}$. **B.** $\frac{BD}{DA} = \frac{BE}{EC}$.
- C.** $\frac{BE}{EC} = \frac{DE}{AC}$. **D.** $\frac{BD}{BA} = \frac{AC}{DE}$.



Câu 6. Cho hình vẽ bên, biết AD là đường phân giác của góc $\widehat{BAC}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A.** $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$. **B.** $\frac{AC}{AB} = \frac{DC}{DB}$.
- C.** $\frac{AB}{AC} = \frac{CD}{DB}$. **D.** $\frac{DC}{CA} = \frac{DB}{BA}$.



Câu 7. Hàm số nào sau đây không là hàm số bậc nhất?

- A.** $y = -5x$. **B.** $y = \frac{5}{3}x - 1$. **C.** $y = -4 + x$. **D.** $y = 0x - 7$.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , giao điểm của đường thẳng $n : y = -7 + 3x$ với trục hoành có tọa độ là

- A. $\left(-\frac{7}{3}; 0\right)$. B. $\left(\frac{7}{3}; 0\right)$. C. $(0; -7)$. D. $(0; 7)$.

PHẦN II (8,0 điểm). TỰ LUẬN

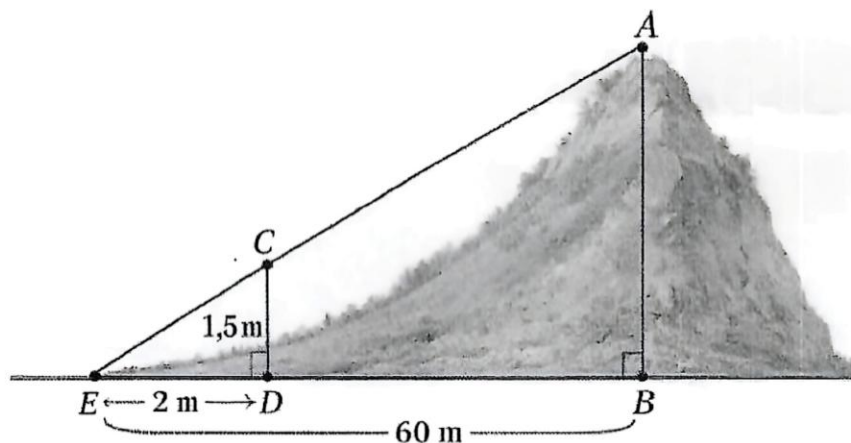
Bài 1 (3,0 điểm). Cho hàm số $y = -3x + 4$ có đồ thị là đường thẳng d .

- a) Vẽ đường thẳng d trên mặt phẳng tọa độ Oxy .
b) Tìm m để đường thẳng $k : y = (9m - 2)x - 2027$ song song với đường thẳng d .

Bài 2 (1,5 điểm). Nhà bạn Phúc có một bể chứa nước dùng cho sinh hoạt. Để tăng lượng nước trong bể, bạn Phúc mở vòi nước cho nước chảy vào bể. Biết trước khi mở vòi nước, trong bể đã có 120 lít nước. Qua quan sát, bạn Phúc thấy rằng cứ mỗi phút vòi nước chảy vào bể được 15 lít nước.

- a) Gọi y (lít) là lượng nước trong bể sau x (phút) bạn Phúc mở vòi nước chảy vào bể (bao gồm cả lượng nước có trong bể trước khi mở vòi nước). Viết công thức biểu diễn y theo x .
b) Biết bể này có dung tích tối đa là 300 lít nước. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì vòi nước chảy đầy bể?

Bài 3 (1,0 điểm). Người ta đo chiều cao AB của một ngọn núi bằng cách dùng một thước ngắm CD cao 1,5 m đặt vuông góc với mặt đất sao cho 3 điểm E, C, A thẳng hàng và điểm E cách chân núi tại B một khoảng 60 m như hình vẽ. Hỏi chiều cao AB của ngọn núi là bao nhiêu mét, biết khoảng cách từ E đến D là 2 m?



Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC có $AB < AC$ và $BC = 30$ cm. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB, AC .

- a) Chứng minh HK là đường trung bình của tam giác ABC và tính độ dài đoạn thẳng HK .
b) Lấy điểm I thuộc cạnh BC (I khác B và C). Vẽ IM, IN lần lượt là đường phân giác của các góc $\widehat{AIC}$ và $\widehat{AIB}$. Vẽ ND song song với với AC ($D \in BC$) và ME song song với với AB ($E \in BC$). Chứng minh $\frac{BD}{DC} = \frac{BN}{NA}$ và $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{BE}{EC} = \frac{BI}{CI}$.

HẾT

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH
SÀI GÒN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: TOÁN – LỚP: 8

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

MÃ ĐỀ 805

Họ và tên học sinh:Số báo danh:

PHẦN I (2,0 điểm). TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (gồm 8 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Học sinh ghi đúng 1 lựa chọn A, B, C hoặc D vào bảng trả lời trắc nghiệm.

Câu 1. Cho hai đường thẳng $d_1 : y = -5x - 3$ và $d_2 : y = -8x - 3$. Khi đó d_1 và d_2 là hai đường thẳng:

☐ A

 song song.

☐ B

 cắt nhau.

☐ C

 trùng nhau.

☐ D

 vuông góc.

Hướng dẫn giải:

Vì hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau ($-5 \neq -8$) nên chúng cắt nhau. **Chọn B.**

Câu 2. Giá trị của hàm số $y = x^4 - 2027 - 2027x^5 + x$ tại $x = -1$ là:

☐ A

 -1 .

☐ B

 -2027 .

☐ C

 0 .

☐ D

 1 .

Hướng dẫn giải:

Thay $x = -1$ vào hàm số:
 $y = (-1)^4 - 2027 - 2027(-1)^5 + (-1) = 1 - 2027 + 2027 - 1 = 0$. **Chọn C.**

Câu 3. Cho tam giác ABC cân tại B có $BC = 18$ cm, $AC = 14$ cm, E và F lần lượt là trung điểm của BC và AC . Độ dài đoạn thẳng EF là:

☐ A

 28 cm.

☐ B

 7 cm.

☐ C

 36 cm.

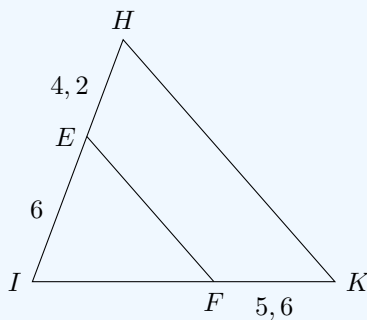
☐ D

 9 cm.

Hướng dẫn giải:

Vì $\triangle ABC$ cân tại B nên $AB = BC = 18$ cm.
Xét $\triangle ABC$ có E, F là trung điểm $BC, AC \Rightarrow EF$ là đường trung bình của $\triangle ABC$.
 $\Rightarrow EF = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \cdot 18 = 9$ cm. **Chọn D.**

Câu 4. Cho hình vẽ bên, biết $EF \parallel HK$, $EI = 6$, $EH = 4,2$, $FK = 5,6$. Độ dài đoạn thẳng IF là:



A 8.

B 3,92.

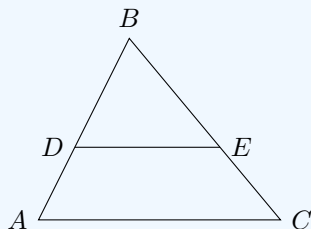
C 4,5.

D 9.

Hướng dẫn giải:

Vì $EF \parallel HK$, theo định lí Thales ta có: $\frac{IE}{EH} = \frac{IF}{FK}$
 $\Rightarrow \frac{6}{4,2} = \frac{IF}{5,6} \Rightarrow IF = \frac{6 \cdot 5,6}{4,2} = 8$. **Chọn A.**

Câu 5. Cho hình vẽ bên, biết $ED \parallel AC$. Khẳng định nào sau đây đúng?



A $\frac{BD}{DA} = \frac{DE}{AC}$

B $\frac{BD}{DA} = \frac{BE}{EC}$

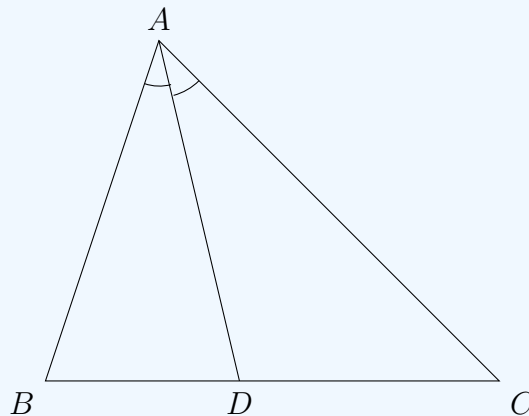
C $\frac{BE}{EC} = \frac{DE}{AC}$

D $\frac{BD}{BA} = \frac{AC}{DE}$

Hướng dẫn giải:

Theo định lí Thales trong tam giác ABC có $ED \parallel AC$, ta có $\frac{BD}{DA} = \frac{BE}{EC}$. **Chọn B.**

Câu 6. Cho hình vẽ bên, biết AD là đường phân giác của góc $\widehat{BAC}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?



☒ A $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$

☒ B $\frac{AC}{AB} = \frac{DC}{DB}$

☒ C $\frac{AB}{AC} = \frac{CD}{DB}$

☒ D $\frac{DC}{CA} = \frac{DB}{BA}$

Hướng dẫn giải:

Theo tính chất đường phân giác trong tam giác ABC , ta có: $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$.

Khẳng định ở phương án C: $\frac{AB}{AC} = \frac{CD}{DB}$ là sai vì vế trái là $\frac{AB}{AC}$ thì vế phải tương ứng phải là $\frac{DB}{DC}$.
Chọn C.

Câu 7. Hàm số nào sau đây **không** là hàm số bậc nhất?

☒ A $y = -5x$.

☒ B $y = \frac{5}{3}x - 1$.

☒ C $y = -4 + x$.

☒ D $y = 0x - 7$.

Hướng dẫn giải:

Hàm số bậc nhất có dạng $y = ax + b$ với $a \neq 0$. Ở phương án D, hệ số $a = 0$ nên đây không phải hàm số bậc nhất. **Chọn D.**

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , giao điểm của đường thẳng $n : y = -7 + 3x$ với trục hoành có tọa độ là

☒ A $\left(-\frac{7}{3}; 0\right)$.

☒ B $\left(\frac{7}{3}; 0\right)$.

☒ C $(0; -7)$.

☒ D $(0; 7)$.

Hướng dẫn giải:

Giao điểm với trục hoành (trục Ox) thì $y = 0$. Thay $y = 0$ vào phương trình đường thẳng: $0 = -7 + 3x \Leftrightarrow 3x = 7 \Leftrightarrow x = \frac{7}{3}$. Vậy tọa độ giao điểm là $\left(\frac{7}{3}; 0\right)$. **Chọn B.**

PHẦN II (8,0 điểm). TỰ LUẬN

Bài 1 (3,0 điểm). Cho hàm số $y = -3x + 4$ có đồ thị là đường thẳng d .

a) Vẽ đường thẳng d trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm m để đường thẳng $k : y = (9m - 2)x - 2027$ song song với d .

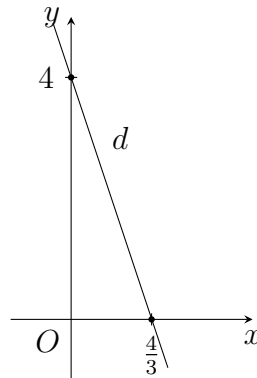
Hướng dẫn giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số $d : y = -3x + 4$:

Bảng giá trị:

x	0	$\frac{4}{3}$
$y = -3x + 4$	4	0

Đồ thị hàm số $y = -3x + 4$ là đường thẳng d đi qua hai điểm $(0; 4)$ và $\left(\frac{4}{3}; 0\right)$.



b) Tìm m : Để $k \parallel d$ thì:

$$\begin{cases} 9m - 2 = -3 \\ -2027 \neq 4 \text{ (luôn đúng)} \end{cases} \Rightarrow 9m = -1 \Rightarrow m = -\frac{1}{9}.$$

Vậy $m = -\frac{1}{9}$ là giá trị cần tìm.

Bài 2 (1,5 điểm). Nhà bạn Phúc có một bể chứa nước dùng cho sinh hoạt. Để tăng lượng nước trong bể, bạn Phúc mở vòi nước cho nước chảy vào bể. Biết trước khi mở vòi nước, trong bể đã có 120 lít nước. Qua quan sát, bạn Phúc thấy rằng cứ mỗi phút vòi nước chảy vào bể được 15 lít nước.

a) Gọi y (lít) là lượng nước trong bể sau x (phút) bạn Phúc mở vòi nước chảy vào bể (bao gồm cả lượng nước có trong bể trước khi mở vòi nước). Viết công thức biểu diễn y theo x .

b) Biết bể này có dung tích tối đa là 300 lít nước. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì vòi nước chảy đầy bể?

Hướng dẫn giải:

a) Sau x (phút), lượng nước chảy thêm vào bể là $15x$ (lít). Do ban đầu bể đã có 120 lít, nên tổng lượng nước y trong bể sau x phút là:

$$y = 15x + 120.$$

b) Để vòi nước chảy đầy bể thì lượng nước phải đạt dung tích tối đa, tức là $y = 300$.

Thay $y = 300$, ta có:

$$15x + 120 = 300$$

$$15x = 300 - 120$$

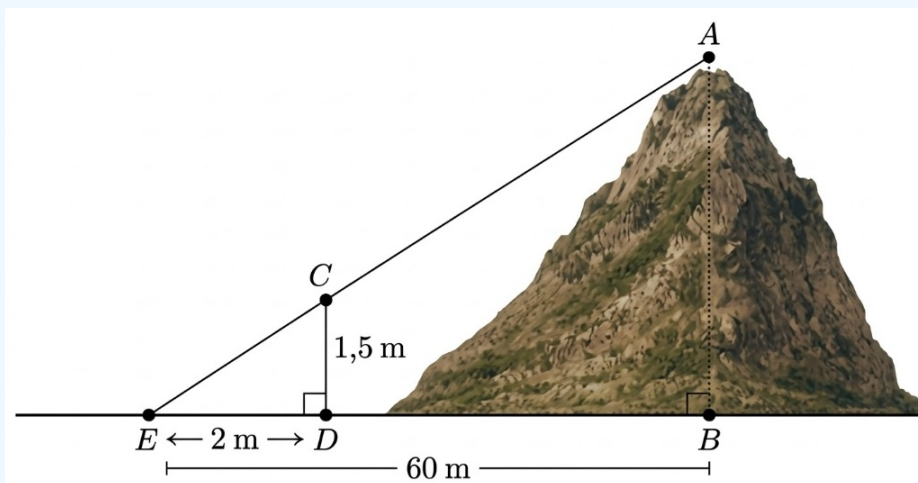
$$15x = 180$$

$$x = 12 \text{ (phút)}.$$

Đổi: 12 phút = 0,2 giờ.

Vậy sau 0,2 giờ thì vòi nước chảy đầy bể.

Bài 3 (1,0 điểm). Người ta đo chiều cao AB của một ngọn núi bằng cách dùng một thước ngắm CD cao 1,5m đặt vuông góc với mặt đất sao cho 3 điểm E, C, A thẳng hàng và điểm E cách chân núi tại B một khoảng 60m như hình vẽ. Hỏi chiều cao AB của ngọn núi là bao nhiêu mét, biết khoảng cách từ E đến D là 2m?



Hướng dẫn giải:

Xét tam giác EAB có $CD \parallel AB$ (vì cùng vuông góc với mặt đất EB).

Theo định lý Thales, ta có:

$$\frac{CD}{AB} = \frac{ED}{EB}$$

Thay số vào ta được:

$$\frac{1,5}{AB} = \frac{2}{60}$$

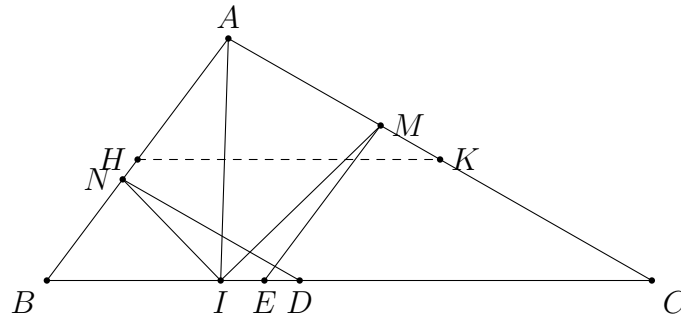
$$\Rightarrow AB = \frac{1,5 \cdot 60}{2} = \frac{90}{2} = 45 \text{ (m)}.$$

Vậy chiều cao của ngọn núi là 45m.

Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC có $AB < AC$ và $BC = 30$ cm. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB, AC .

- a) Chứng minh HK là đường trung bình của tam giác ABC và tính độ dài đoạn thẳng HK .
 b) Lấy điểm I thuộc cạnh BC (I khác B và C). Vẽ IM, IN lần lượt là đường phân giác của các góc $\widehat{AIC}$ và $\widehat{AIB}$. Vẽ ND song song với AC ($D \in BC$) và ME song song với AB ($E \in BC$).
 Chứng minh $\frac{BD}{DC} = \frac{BN}{NA}$ và $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{BE}{EC} = \frac{BI}{CI}$.

Hướng dẫn giải:



- a) Chứng minh HK là đường trung bình và tính HK :

Xét $\triangle ABC$ có H là trung điểm của AB , K là trung điểm của AC .

Suy ra HK là đường trung bình của $\triangle ABC$.

Khi đó: $HK = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot 30 = 15$ (cm).

- b) Chứng minh các hệ thức:

Xét $\triangle ABC$ có $ND \parallel AC$, theo định lý Thales ta có: $\frac{BD}{DC} = \frac{BN}{NA}$.

Tương tự, xét $\triangle ABC$ có $ME \parallel AB$, theo định lý Thales ta có: $\frac{BE}{EC} = \frac{AM}{MC}$.

Theo tính chất đường phân giác trong của $\triangle AIB$ và $\triangle AIC$, ta có:

$$\frac{BN}{NA} = \frac{BI}{AI} \text{ và } \frac{AM}{MC} = \frac{AI}{IC}.$$

Khi đó:

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{BE}{EC} = \frac{BN}{NA} \cdot \frac{AM}{MC} = \frac{BI}{AI} \cdot \frac{AI}{IC} = \frac{BI}{CI}.$$